

2026年度 中間研究報告

3Dシーンにおける位置関係を扱う検索

— 総括・今後の計画 —

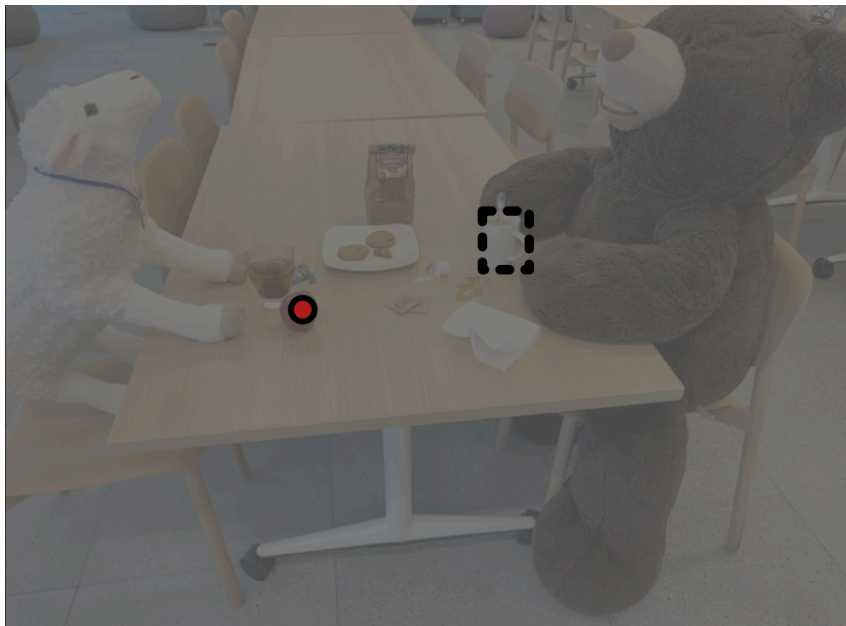
Kenichiro Goto, 2026-08-03

Table of Contents

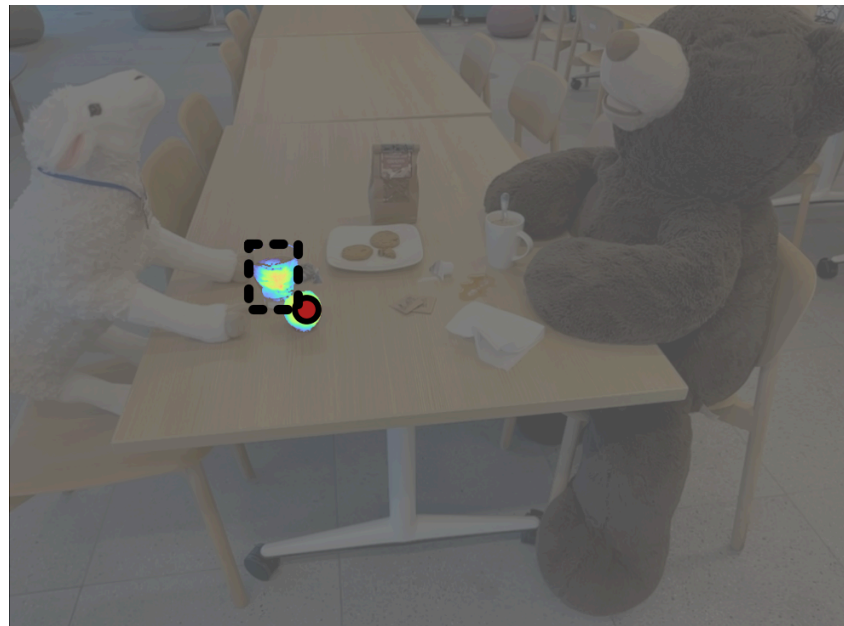
1. Table of Contents
2. 研究テーマ
3. 01・年度ロードマップ
4. 02・OV-Segの改良
5. 03・位置関係クエリ
6. 04・RGB 3DGSの学習損失
7. 05・RGB 3DGSの再構成品質
8. 06・Language Gaussian
9. 07・オートエンコーダ
10. 08・夏季休暇の計画
11. 09・研究実装の活動
12. 10・発表資料の活動
13. まとめ

研究テーマ

"coffee next to the apple" のように、位置関係を含む言語クエリで3Dシーンを検索できるか。



query: coffee next to the apple



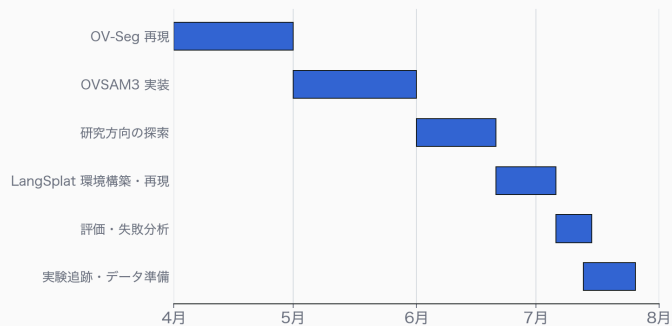
query: glass next to the apple

- 現行の relevancy は物体・単語単位の類似度のため、どちらのクエリも赤点が `apple` へ集まる。
- → 位置関係を「構造」として扱う仕組みが必要。

01・年度ロードマップ

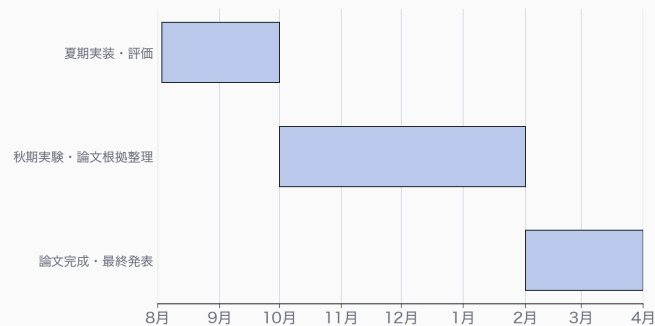
完了した研究工程

2026年4月～7月・完了済みの工程のみ



今後の研究計画

2026年8月～2027年3月・すべて予定

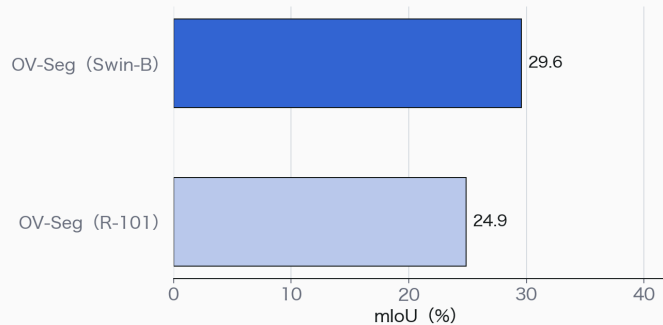


再現・方向探索・基盤整備を経て、夏以降は位置関係モジュールの実装と評価へ進む。

02・OV-Segの改良

OV-Seg 再現結果

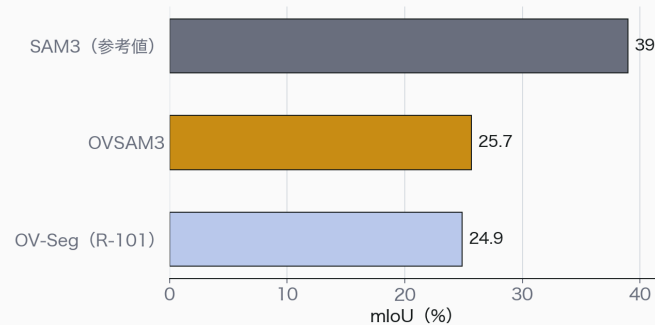
ADE20K-150 検証データ・2026年4月



既存研究の報告値を再現した結果。

OVSAM3 手法置換の比較

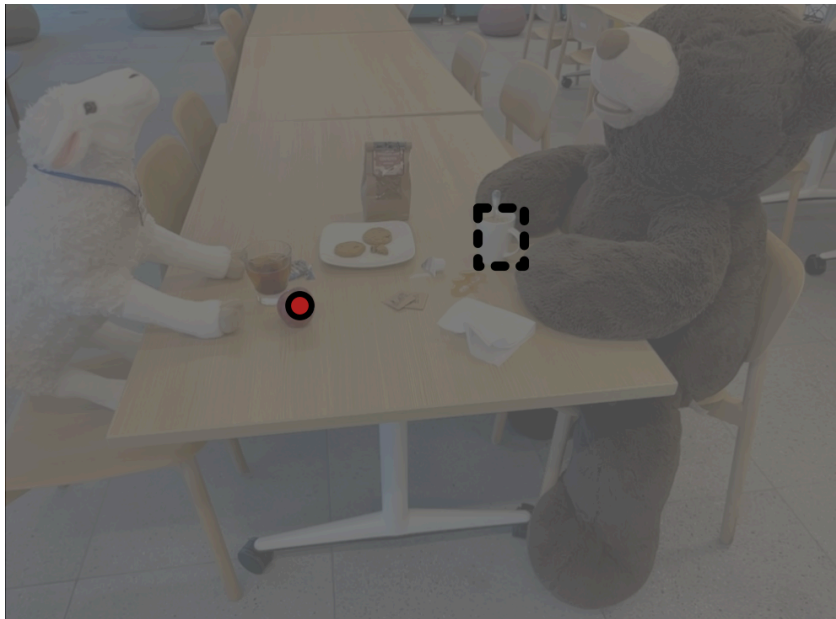
ADE20K-150 検証データ・mIoU



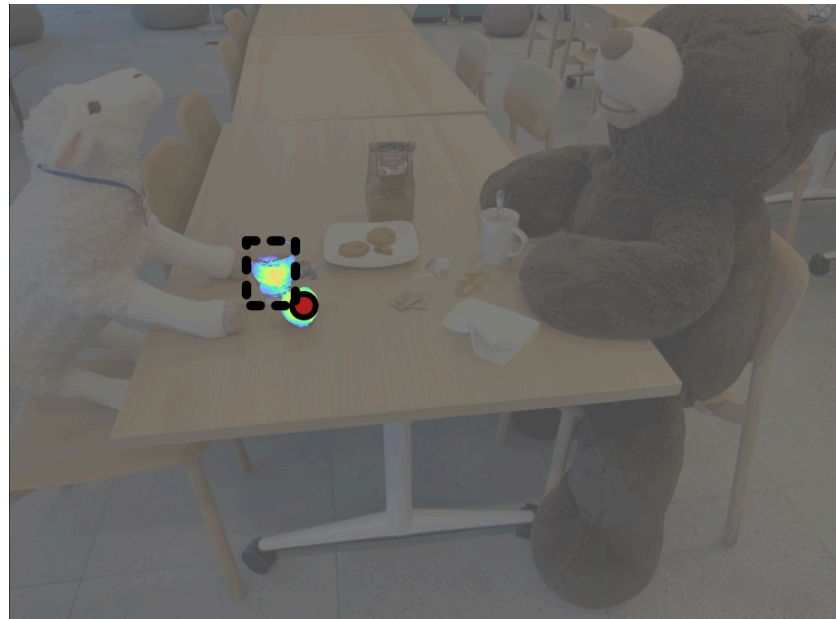
SAM3は参考値。OV-SegとOVSAM3は本研究で評価。

OVSAM3はR-101構成を上回ったが、SAM3の参考値には届かなかった。

03・位置関係クエリ



coffee next to the apple



glass next to the apple

関係語を加えても、どちらの検索結果も参照物体のappleへ集中した。

04・RGB 3DGSの学習損失

RGB 3DGS 学習損失

完了済みrunのみ・総損失・対数尺度・2026年8月2日取得

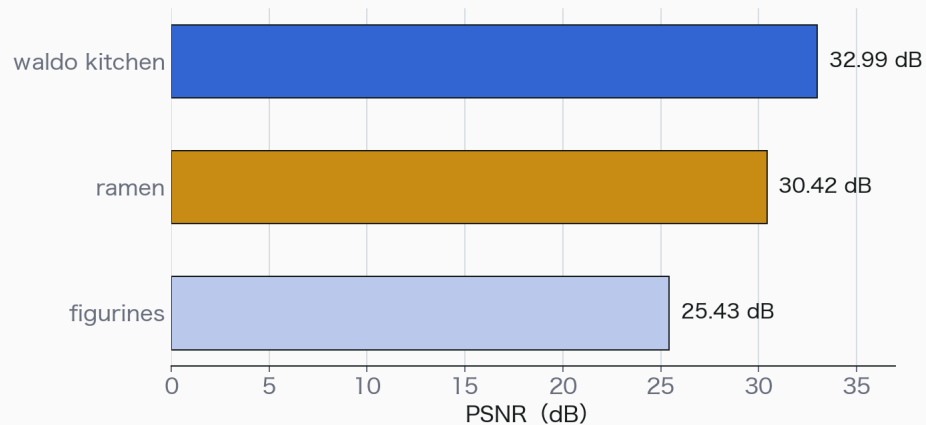


完了した3シーンを同一軸で比較すると、waldo kitchenの最終損失が最も低い。

05・RGB 3DGSの再構成品質

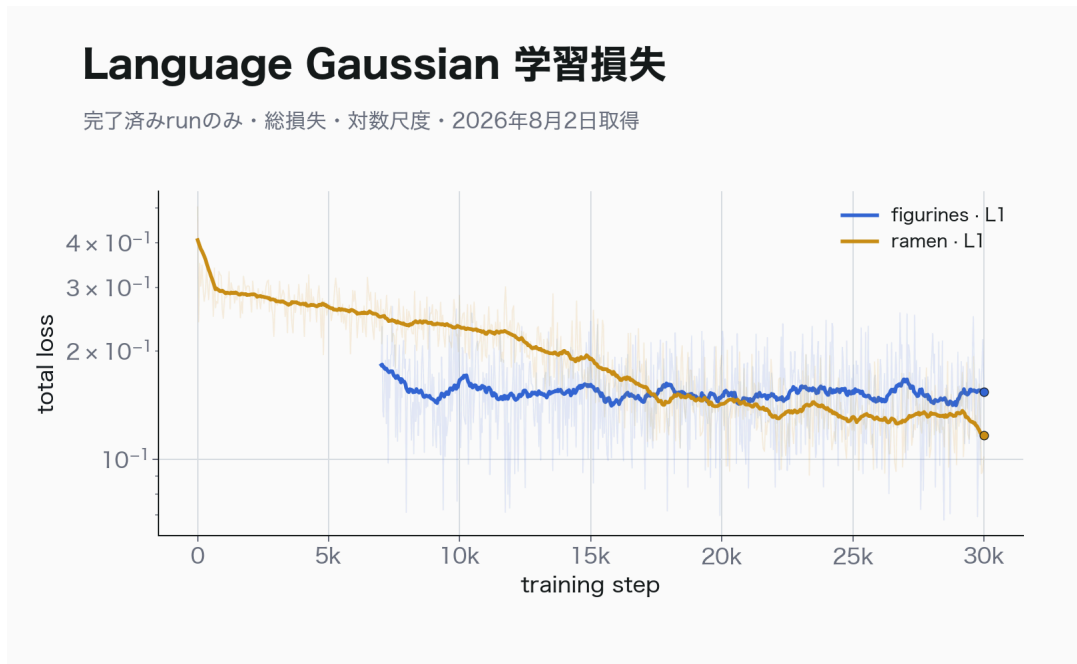
RGB 3DGS 再構成品質

完了済み実行の最終PSNR・30,000ステップ



最終PSNRはwaldo kitchenが32.99 dBで最も高かった。

06・Language Gaussian

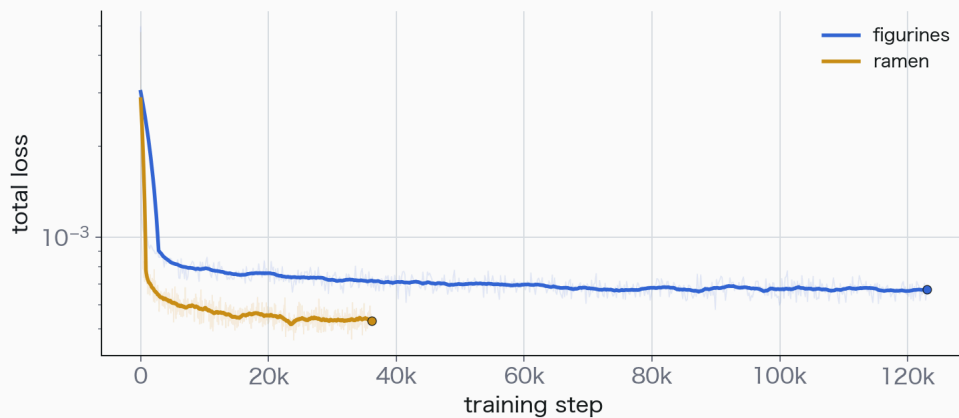


完了した特徴レベル1を同一軸で比較すると、ramenは学習後半でfigurinesを下回った。

07・オートエンコーダ

オートエンコーダ 学習損失

完了済みrunのみ・総損失・対数尺度・2026年8月2日取得

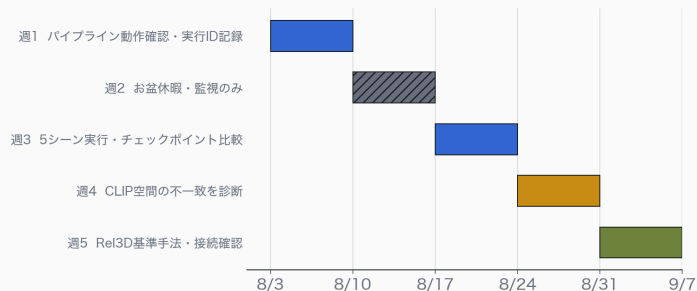


完了した2シーンを同一軸で比較すると、ramenは短い学習ステップで低い損失へ到達した。

08・夏季休暇の計画

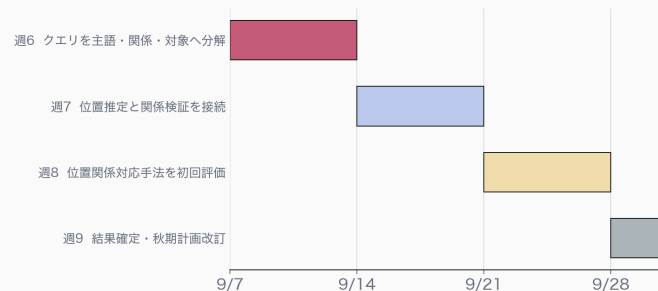
夏期計画：8月開始分

2026年8月3日～9月6日・すべて予定



夏期計画：9月開始分

2026年9月7日～30日・すべて予定

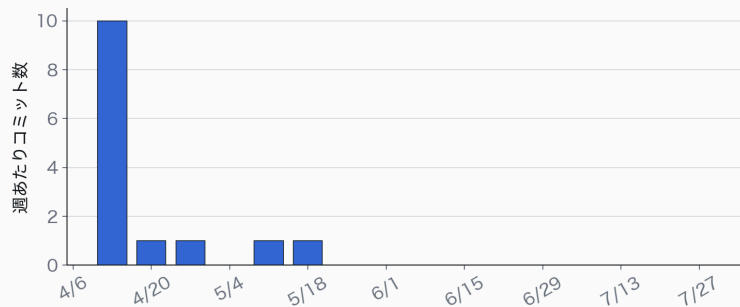


再現実験を閉じた後、関係ベースライン、パーサー、統合、評価へ段階的に進む。

09・研究実装の活動

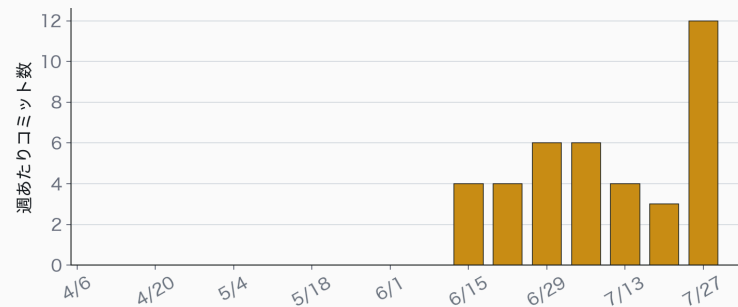
週次研究活動

ov-seg・2026年4月1日～8月2日・Gitコミット数は活動の補助指標



週次研究活動

3dgs-relationship-recognition・2026年4月1日～8月2日・Gitコミット数は活動の補助指標

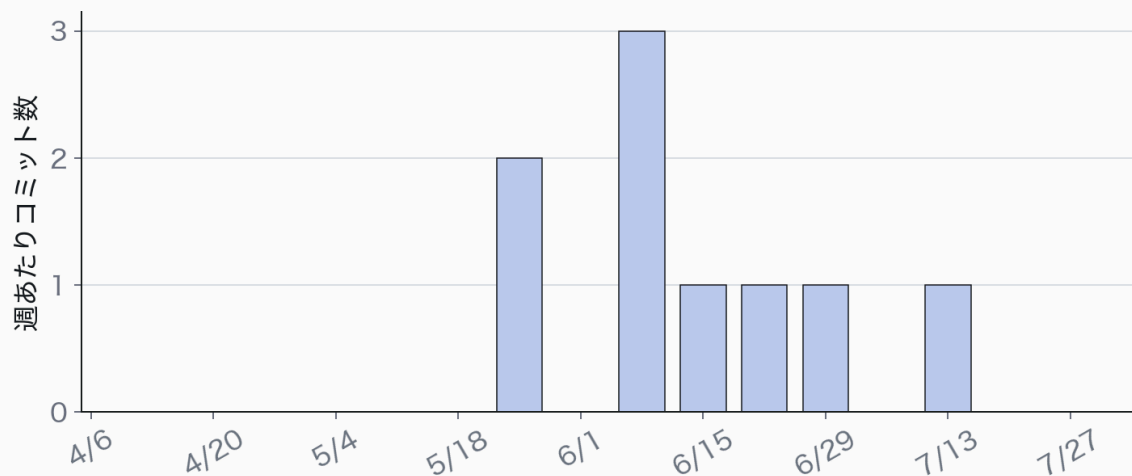


4～5月のOV-Seg再現から、6～7月の3DGS・LangSplat実装へ活動が移った。

10・発表資料の活動

週次研究活動

decks・2026年4月1日～8月2日・Gitコミット数は活動の補助指標



発表資料の更新も週次で記録し、研究実装と報告準備を分けて確認する。

まとめ

春学期の再現を基盤に、夏は「物体検索と関係判定の分離」を最初の実装として評価する。

- 完了: OV-Seg 再現 (論文値一致)、OVSAM3 評価、LangSplat 環境構築と公開 checkpoint の再現、DagsHub / MLflow 追跡、LERF-OVS データ整備
 - 進行中: 五シーン再現パイプライン
 - 夏 (8-9月) : Rel3D ベースライン → クエリパーサー → 位置関係モジュールの統合 → 初回評価
 - 秋 (10月以降) : 関係認識の改善と比較実験を拡張し、論文の根拠を固める
1. ov-seg — OV-Seg reproduction and SAM3 replacement
 2. 3dgs-relationship-recognition — LangSplat reproduction and relation pipeline
 3. LERF-OVS dataset (Hugging Face)
 4. decks — this presentation and seminar materials